

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 6: Integrales algebraicas y de funciones trascendentes

SEMESTRE 6 • CÁLCULO INTEGRAL

Parte A — Integrales trigonométricas inmediatas

1. $\int (3 \sin x - \cos x) dx$

2. $\int \sec^2 x dx$

3. $\int \frac{5}{1+x^2} dx$

Parte B — Sustitución (cambio de variable)

4. $\int 3x^2(x^3 + 4)^5 dx$

5. $\int \frac{2x}{x^2 + 9} dx$

6. $\int x e^{x^2} dx$

7. $\int \cos(3x) dx$ (sustituye $u = 3x$)

8. $\int \sin^3 x \cos x dx$

Parte C — Integración por partes

9. $\int x e^{2x} dx$

10. $\int x \sin x dx$

11. $\int x^2 \ln x dx$

12. $\int x \cos(2x) dx$

Parte D — Combinados

13. $\int \left(\frac{3}{x} + 2 \cos x \right) dx$

14. $\int (x + 1)e^x dx$ (por partes)

Solucionario

1. $-3 \cos x - \sin x + C$

2. $\tan x + C$

3. $5 \arctan x + C$

4. $u = x^3 + 4, du = 3x^2 dx \Rightarrow \frac{u^6}{6} + C = \frac{(x^3 + 4)^6}{6} + C$

5. $u = x^2 + 9, du = 2x dx \Rightarrow \ln(x^2 + 9) + C$

6. $u = x^2, du = 2x dx \Rightarrow \frac{1}{2} \int e^u du = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$

7. $u = 3x, du = 3dx \Rightarrow \frac{1}{3} \sin(3x) + C$

8. $u = \sin x, du = \cos x dx \Rightarrow \int u^4 du = \frac{u^5}{5} + C = \frac{\sin^5 x}{5} + C$

9. $u = x, dv = e^{2x} dx \Rightarrow du = dx, v = \frac{1}{2} e^{2x}: \frac{x}{2} e^{2x} - \int \frac{1}{2} e^{2x} dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$

10. $u = x, dv = \sin x dx \Rightarrow du = dx, v = -\cos x: -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C$

11. $u = \ln x, dv = x^2 dx \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx, v = \frac{x^3}{3}: \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$

12. $u = x, dv = \cos(2x) dx \Rightarrow du = dx, v = \frac{1}{2} \sin(2x): \frac{x}{2} \sin(2x) - \int \frac{1}{2} \sin(2x) dx = \frac{x}{2} \sin(2x) + \frac{1}{4} \cos(2x) + C$

13. $3 \ln |x| + 2 \sin x + C$

14. $\int x e^x dx + \int e^x dx$. Del ejemplo de apuntes, $\int x e^x dx = e^x(x - 1) + C$;
sumando: $e^x(x - 1) + e^x + C = x e^x + C$